

线性规划

解题步骤：

- ① 写出线性规划问题的不等式模型(题给或者从题目条件中提取)
- ② 改写为等式模型，注意规范(松弛变量($\leq$)、剩余变量($\geq$))
- ③ 单纯形法求解
- ④ 写出最优解和最优取值

图解法 (2.1B-2)

2 (极小值模型的图解法：营养配方模型) Ozark 农场每天至少使用 800 磅混合饲料。混合饲料由玉米粉和大豆粉配制而成，玉米粉与大豆粉中的营养成份如下表所示：

饲料	每磅饲料中营养成份的重量 (磅)		费用 (元/磅)
	蛋白质	纤维	
玉米粉	0.09	0.02	0.30
大豆粉	0.60	0.06	0.90

要求混合饲料含有至少 30% 的蛋白质和至多 5% 的纤维。Ozark 农场希望确定饲料配制方案以使每天的成本最小。

- (a) 参考例 2.1 的建模过程，建立该问题的极小值线性规划模型。
- (b) 参考例 2.2 的求解过程，用图解法求解 (a) 中的模型。(提示：与求解极大值问题不同，这里要确定目标函数值减小的方向.)
- (c) 如果玉米粉的日可用量不能超过 450 磅，确定新的可行解空间，并找出新的最优解。
- (d) 如果混合饲料日使用量不超过 800 磅，将得到什么样的最优解？这样的解有意义吗？

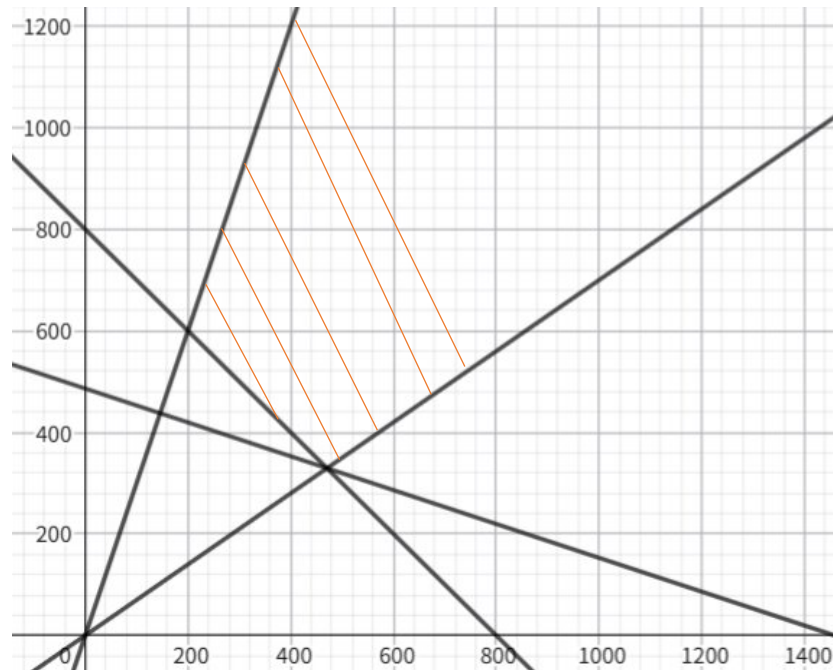
设 x 磅玉米, y 磅大豆粉

目标函数: $\min z = 0.3x + 0.9y$

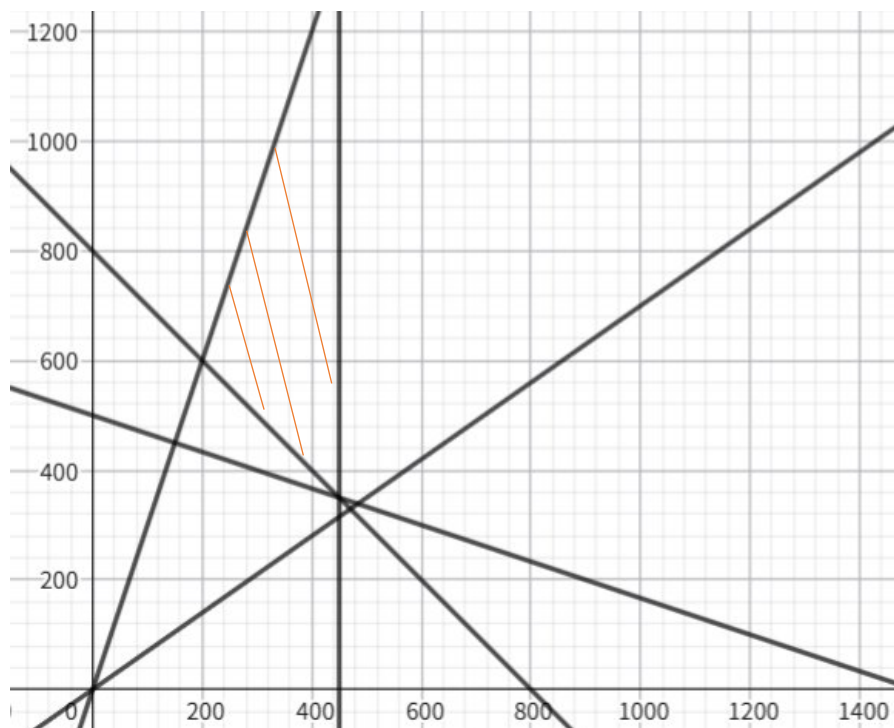
s.t. $0.09x + 0.26y \geq 0.3(x+y)$

$0.02x + 0.06y \leq 0.05(x+y)$

$x+y \geq 800, \quad x, y \geq 0$



考虑 $x \leq 450$



考虑 $x+y \leq 800$



单纯形法 (2.3C-2a,4a,9)

进基准则 在极大值 (极小值) 问题中, 进基变量是单纯形表 z 行中具有最负 (最正) 系数的非基变量. 如果有多个可任选其一.

最优性检验 当 z 行中所有非基变量的系数是非负 (非正) 时, 迭代达到最优. “所有非基变量的 z 行系数是非负 (非正)” 称为单纯形法求解极大值 (极小值) 线性规划问题的最优性条件.

离基准则 对于极大值和极小值问题, 离基变量是具有严格正分母的且有最小非负比的基变量. 如有多个可任选其一.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 4x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 0s_4 \\ \text{s.t.} \quad & 6x_1 + 4x_2 + s_1 = 24 \\ & x_1 + 2x_2 + s_2 = 6 \\ & -x_1 + x_2 + s_3 = 1 \\ & x_2 + s_4 = 2 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0. \end{aligned}$$

当基变量对应 z 行系数为 0 时, 解列第一个数才是当前目标函数值
当基变量对应矩阵是单位阵时解列才是当前基变量值
起作用的约束: 计算最后松弛变量、剩余变量取值是 0 的约束
不起作用的约束: 计算最后松弛变量、剩余变量取值不是 0 的约束

基	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	解
z	1	-5	-4	0	0	0	0	0
s_1	0	6	4	1	0	0	0	24
s_2	0	1	2	0	1	0	0	6
s_3	0	-1	1	0	0	1	0	1
s_4	0	0	1	0	0	0	1	2

目标函数值

当前基变量值

人工初始解

大M法：为了求解带有“=”和“≥”约束的线性规划问题,可以引入人工变量来扮演松弛变量的角色。 (2.4A-3a)

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 4x_1 + x_2 \\ \text{s. t.} \quad & 3x_1 + x_2 = 3 \\ & 4x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 4x_1 + x_2 + MR_1 + MR_2 \\ \text{s. t.} \quad & 3x_1 + x_2 + R_1 = 3 \\ & 4x_1 + 3x_2 - x_3 + R_2 = 6 \\ & x_1 + 2x_2 + x_4 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, R_1, R_2 \geq 0. \end{aligned}$$

取M=100：

基	x_1	x_2	x_3	R_1	R_2	x_4	解
z	-4	-1	0	-100	-100	0	0
R_1	3	1	0	1	0	0	3
R_2	4	3	-1	0	1	0	6
x_4	1	2	0	0	0	1	4

新的 z 行 = 当前 z 行 + 100 × R_1 行 + 100 × R_2 行. 初始单纯形表修正为

基	x_1	x_2	x_3	R_1	R_2	x_4	解
z	696	399	-100	0	0	0	900
R_1	3	1	0	1	0	0	3
R_2	4	3	-1	0	1	0	6
x_4	1	2	0	0	0	1	4

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3.$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 7$$

$$2x_1 - 5x_2 + x_3 \geq 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 - MR_1 - MR_2$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 + R_1 = 7$$

$$2x_1 - 5x_2 + x_3 - S_2 + R_2 = 10.$$

$$x_1, x_2, x_3, S_1, R_1, R_2 \geq 0$$

基	x_1	x_2	x_3	S_1	R_1	R_2	解
z	-2	-3	5	0	M	M	0
R_1	1	1	1	0	1	0	7
R_2	2	-5	1	-1	0	1	10

修正:

基	x_1	x_2	x_3	S_1	R_1	R_2	解
z	-2-3M	4M-3	5-2M	M	0	0	-17M
R_1	1	1	1	0	1	0	7
R_2	2	-5	1	-1	0	1	10

对于极大值(极小值)问题, 分别对目标函数的右侧引入-MR(+MR), 可以直接对M取值(100), 若不取值, 则后续进基变量的选取主要考虑M的系数。如该例题中 x_1 进基。

两阶段法 (2.4B-3a)

阶段 I 将问题写成等式约束形式, 并在约束中增加必要的人工变量, 以保证找到一个初始基可行解. 令所有人工变量之和为该阶段的目标函数, 求解极小值线性规划问题, 得到最优基可行解. 如果最优目标函数值为正, 则原线性规划问题没有可行解, 求解结束. 否则, 进行阶段 II.

阶段 II 阶段 I 的最优基可行解作为原问题的初始基可行解, 用单纯形法求解原问题.

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 4x_1 + x_2 \\ \text{s. t.} \quad & 3x_1 + x_2 = 3 \\ & 4x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & r = R_1 + R_2 \\ \text{s. t.} \quad & 3x_1 + x_2 + R_1 = 3 \\ & 4x_1 + 3x_2 - x_3 + R_2 = 6 \\ & x_1 + 2x_2 + x_4 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, R_1, R_2 \geq 0. \end{aligned}$$

基	x_1	x_2	x_3	R_1	R_2	x_4	解
r	0	0	0	-1	-1	0	0
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{9}{15}$	$-\frac{1}{5}$	0	$\frac{3}{5}$
x_2	0	1	$-\frac{3}{5}$	$-\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	0	$\frac{6}{5}$
x_4	0	0	1	1	-1	1	1

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 4x_1 + x_2 \\ \text{s. t.} \quad & x_1 + \frac{1}{5}x_3 = \frac{3}{5} \\ & x_2 - \frac{3}{5}x_3 = \frac{6}{5} \\ & x_3 + x_4 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

不引入人工变量：(2.4A-5)

min $z = 4x_1 + x_2$

s. t. $3x_1 + x_2 = 3$

$4x_1 + 3x_2 \geq 6$

$x_1 + 2x_2 \leq 4$

$x_1, x_2 \geq 0.$

取 x_1, x_2, s_2 为基, $x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_2 \end{bmatrix}, x_N = [s_1], B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$b = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, c_N = [0] \therefore B^{-1} = \begin{bmatrix} 0.6 & -0.2 & 0 \\ -0.8 & 0.6 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$B^{-1}N = \begin{bmatrix} 0.2 \\ -0.6 \\ 1 \end{bmatrix} \quad B^{-1}b = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 1.2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad c_B^T \cdot B^{-1}b = 4.8, c_B B^{-1}N - c_N^T = \frac{1}{5}$

基	x_1	x_2	x_3	x_4	解
z	0	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{18}{5}$
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{3}{5}$
x_2	0	1	$-\frac{3}{5}$	0	$\frac{6}{5}$
x_4	0	0	1	1	1

单纯形法中解的特殊情况

退化解 (2.5A-2)

当最小非负比出现在多处时, 迭代后至少有一个基变量变取零值, 称新的解是**退化的**.

原因: 有冗余约束, 在空间上就表现为: 有大于 2 条线 (面、超平面) 交于一点, 即有多个基解重合。

无穷多最优解 (2.5B-2)

当目标函数平行于非冗余的起作用约束时, 产生**无穷多最优解**.

无穷多最优解检验: 如果最优单纯形表 z 行中存在非基变量系数为零的情况, 则有**无穷多最优解**.

单纯形法仅能确定两个角点 B 和 C 为问题的最优解. 最优解集可以表示为点 B 和点 C 的**凸组合**:

$$\begin{aligned}(x_1, x_2) &= \alpha \times (0, \frac{5}{2}) + (1 - \alpha) \times (3, 1) \\ &= (3 - 3\alpha, 1 + \frac{3}{2}\alpha), \quad 0 \leq \alpha \leq 1.\end{aligned}$$

在实际应用中, 无穷多最优解是有益的.

这种情况下把最优单纯形表中 z 行系数为0的非基变量作进基变量继续迭代, 可以得到另一个最优基可行解。

无界解 (2.5C-1)

当可以无限制地增加变量值而不破坏任何约束时, **可行解空间**中至少有一个变量是**无界的**.

判断方法: 迭代过程中, 选取进基变量后, 发现无法选取离基变量。

无可行解 (2.5D-1)

具有不相容约束的线性规划模型**没有可行解**.

无可行解检验: 如果在“大 M 法”或“两阶段法中阶段 I”的最优单纯形表中, **存在人工变量取正值**, 则原问题**无可行解**.

单纯形法的原理. (2.6A-5,6)

$$\max z = c^T x$$

$$\text{s.t. } Ax = b$$

$$x \geq 0 \quad b \geq 0$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad b \in \mathbb{R}^{m \times 1} \quad x \in \mathbb{R}^{n \times 1} \quad \text{rank } A = m$$

$$x = \begin{bmatrix} x_N \\ x_B \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{--- } n-m \text{ 维} \\ \text{--- } m \text{ 维} \end{matrix} \quad A = \begin{bmatrix} N & B \end{bmatrix} \begin{matrix} / \\ m \times (n-m) \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{--- } m \times m \\ \text{full rank} \end{matrix}$$

$$Ax = [N \ B] \begin{bmatrix} x_N \\ x_B \end{bmatrix} = Nx_N + Bx_B = b$$

$$\Rightarrow Bx_B = b - Nx_N \quad x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

$$\begin{aligned} z &= c^T x = [c_N^T \ c_B^T] \begin{bmatrix} x_N \\ x_B \end{bmatrix} = c_N^T x_N + c_B^T x_B \\ &= (c_N^T - c_B^T B^{-1}N) x_N + c_B^T B^{-1}b \end{aligned}$$

$$Ax \wedge Nx_N = Ax - Bx_B$$

$$= (c^T - c_B^T B^{-1}A) x + c_B^T B^{-1}b$$

$$\wedge x_N = 0, \text{ 则 } x_B = B^{-1}b, \text{ 此时 } z = c_B^T B^{-1}b$$

基	x_N^T	x_B^T	解
z	$-c_N^T$	$-c_B^T$	0
x_B	N	B	b

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc|c} \text{基} & x_N^T & x_B^T & \text{解} \\ z & -c_N^T & -c_B^T & 0 \\ x_B & B^{-1}N & I & B^{-1}b \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc|c} \text{基} & x_N^T & x_B^T & \text{解} \\ z & c_B^T B^{-1}N - c_N^T & 0 & c_B^T B^{-1}b \\ x_B & B^{-1}N & I & B^{-1}b \end{array}$$

$$x > 0.$$

或者

$$\min \quad z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$\text{s. t. } \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$x \geq 0.$$

对偶问题

$$\min \quad w = \mathbf{y}^T \mathbf{b}$$

$$\text{s. t. } \mathbf{y}^T \mathbf{A} \geq \mathbf{c}^T$$

y 无符号限制.

$$\max \quad w = \mathbf{y}^\top \mathbf{b}$$

$$\text{s. t. } \mathbf{y}^T \mathbf{A} \leq \mathbf{c}^T$$

y 无符号限制.

原始问题的目标

对偶问题

原始问题的目标	目标	约束类型	变量符号
极大化	极小化	$\geq$	无限制
极小化	极大化	$\leq$	无限制

原始问题

等式形式的原始问题

对偶变量

$$\min \quad z = 15x_1 + 12x_2$$

$$\text{s. t. } x_1 + 2x_2 \geq 3$$

$$2x_1 - 4x_2 \leq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

$$\min \quad z = 15x_1 + 12x_2 + 0x_3 + 0x_4$$

$$\text{s. t.} \quad x_1 + 2x_2 - x_3 + 0x_4 = 3$$

$$2x_1 - 4x_2 + 0x_3 + x_4 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

 y_1 y_2

原始问题

等式形式的原始问题

对偶变量

替换 $x_1 = x_1^+ - x_1^-$

$$\max \quad z = 5x_1 + 6x_2$$

$$\text{s. t. } x_1 + 2x_2 = 5$$

$$-x_1 + 5x_2 > 3$$

$$4x_1 + 7x_2 < 8$$

x_1 无限制, $x_2 > 0$.

$$\max \quad z = 5x_1^+ - 5x_1^- + 6x_2$$

$$\text{s. t.} \quad x_1^+ - x_1^- + 2x_2 = 5$$

$$-x_1^+ + x_1^- + 5x_2 - x_3 = 3$$

$$4x_1^+ - 4x_1^- + 7x_2 + x_4 = 8$$

$$x_1^+, x_1^-, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

 y_1 y_2 y_3

无符号变量对应的对偶约束为等式形式.

等式约束对应的对偶变量没有符号限制.

对偶的对偶是原始.

6 判断正误:

- (a) 对偶问题的对偶问题是原始问题.
- (b) 如果原始问题的约束是等式形式, 则对应的对偶变量没有符号限制.
- (c) 如果原始问题的约束类型是 “ $\leq$ ” 形式, 且原始问题目标是求极大 (极小) 值, 则对应的对偶变量非负 (非正).
- (d) 如果原始问题的约束类型是 “ $\geq$ ” 形式, 且原始问题目标是求极小 (极大) 值, 则对应的对偶变量非负 (非正).
- (e) 原始问题的无符号限制变量对应等式形式的对偶约束.

6(c) 原始问题 :

$$\begin{array}{ll} \max z = c^T x & \\ s.t. Ax \leq b & \\ x \geq 0 & \end{array} \xrightarrow{\text{等式形式}} \begin{array}{ll} \max z = \begin{bmatrix} c^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} & \\ s.t. \begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} = b & \\ x, s \geq 0 & \end{array}$$

↓ 对偶

$$\begin{array}{ll} \min w = y^T b & \\ y^T \begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} c^T & 0 \end{bmatrix} & \\ y \geq 0 & \end{array}$$

对偶定理

原始问题	对偶问题
$\max z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$ s. t. $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$	$\min w = \mathbf{y}^T \mathbf{b}$ s. t. $\mathbf{y}^T \mathbf{A} \geq \mathbf{c}^T.$

定理 3.1(弱对偶定理)

对于任意的可行解对 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, 有 $w \geq z$.

$$z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \leq \mathbf{y}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{y}^T \mathbf{b} = w$$



推论 3.1

若在可行解对 $(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*)$ 处有 $z^* = w^*$, 则 $(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*)$ 分别为原始问题与对偶问题的最优解.

定理 3.2 (对偶定理)

- (1) 若原始问题有最优解 $\mathbf{x}^*$, 则对偶问题的最优解为 $\mathbf{y}^* = \mathbf{B}^{-T} \mathbf{c}_B$, 且最优目标函数值相等.
- (2) 如果原始问题有无界解, 则对偶问题无可行解.

证明 (1) 依据推论 3.1, 只需验证两点: (a) $\mathbf{y} = \mathbf{B}^{-T} \mathbf{c}_B$ 是对偶问题的可行解, (b) $z = w$.

对偶解 $\mathbf{y} = \mathbf{B}^{-T} \mathbf{c}_B$ 的可行性由原始问题的最优性保证. 对于极大值问题, 设 $\mathbf{x}$ 为最优基可行解, 依据最优性条件, 对所有的 j 有 $z_j - c_j \geq 0$ 成立, 即

$$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c}^T \geq \mathbf{0}.$$

因此, $\mathbf{y}^T \mathbf{A} - \mathbf{c}^T \geq \mathbf{0}$. 这说明 $\mathbf{y} = \mathbf{B}^{-T} \mathbf{c}_B$ 是对偶问题的可行解.

下面证明 $w = z$. 注意到

$$w = \mathbf{y}^T \mathbf{b} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}.$$

由于原始问题的最优目标函数值 (参见第 2.6 节) 为

$$z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}.$$

因此, 可得结论 $z = w$.

(2) 反证法. 假设对偶问题有可行解. 设 $(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1)$ 为两个问题的任一可行解对. 则有 $z_1 = \mathbf{c}^T \mathbf{x}_1 < \infty$, $w_1 = \mathbf{y}_1^T \mathbf{b} < \infty$, 并且 $z_1 \leq w_1$ 成立. 另一方面, 由于极大值问题有无界解, 则必存在可行解对 $(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1)$ 使得 $z_2 = \mathbf{c}^T \mathbf{x}_2 > \mathbf{y}_1^T \mathbf{b} = w_1$, 这导致了矛盾. 若极小值问题有无界解, 则必存在可行解对 $(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_2)$ 使得 $w_2 = \mathbf{y}_2^T \mathbf{b} < \mathbf{c}^T \mathbf{x}_1 = z_1$, 又是矛盾. 故对偶问题必无可行解. □

如果问题没有可行解, 则对偶问题一定有无界解吗?

答: 不一定.

原始	$\max$	$z = x_1 + x_2$	对偶	$\min$	$w = -y_1 - y_2$
	s. t.	$x_1 - x_2 \leq -1$		s. t.	$y_1 - y_2 \geq 1$
		$-x_1 + x_2 \leq -1$			$-y_1 + y_2 \geq 1$
		$x_1, x_2 \geq 0.$			$y_1, y_2 \geq 0.$

定理 3.3

设 x^* 和 y^* 分别是原始问题和对偶问题的可行解. 它们是最优解的充分必要条件是: 对所有的 j 有

- (1) $x_j^* > 0 \implies y^{*\top} a_j = c_j$; a_j 是 A 的第 j 列 实质: (1) x_j^* 是基变量则对应 z 行系数 $= 0$
(2) $x_j^* = 0 \iff y^{*\top} a_j > c_j$. (2) z 行系数 > 0 则 x_j^* 不是基变量

证明 (充分性) 若定理中的两个条件成立, 则对所有 j 有 $(y^{\top} a_j - c_j)x_j = 0$. 求和后得到 $\sum_{j=1}^n (y^{\top} a_j - c_j)x_j = 0$, 即 $(y^{\top} A - c^{\top})x = 0$. 又由于 $Ax = b$, 故有 $y^{\top} b = c^{\top} x$. 根据推论 3.1 知 (x, y) 是最优解.

(必要性) 若 (x, y) 是最优解. 由对偶定理 3.2 知 $y^{\top} b = c^{\top} x$. 由约束条件 $Ax = b$ 得 $(y^{\top} A - c^{\top})x = 0$. 又因为向量 $x \geq 0$ (即 $x_j \geq 0$) 和向量 $y^{\top} A - c^{\top} \geq 0$ (即 $y^{\top} a_j - c_j \geq 0$), 故对所有的 j 有 $(y^{\top} a_j - c_j)x_j = 0$. 由此知定理中的两个条件必成立. $\square$

对偶变量的经济学解释

当约束右端项变为 $b + \Delta b$ 时, 原始问题的最优解变为

$$x^{*new} = (x_B^* + \Delta x_B, 0),$$

其中 $\Delta x_B = B^{-1} \Delta b$. 最优目标函数值的增量是

$$\Delta z = c_B^{\top} \Delta x_B = c_B^{\top} B^{-1} \Delta b = y^{*\top} \Delta b.$$

- ▶ 即 $y_i^* = \frac{\Delta z}{\Delta b_i}$: 最优对偶解 y 刻画了原始问题最优目标函数值 z 对约束右端项 b 中小变化的灵敏度.
- ▶ 应用: 如果 b 变为 $b + \Delta b$, 那么 $\Delta z = y^{*\top} \Delta b$.

对偶单纯形法 (3.2A-2a,4a)

对偶单纯形法的线性规划标准型为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s. t.} \quad & \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \mathbf{c} \leq 0 \\ & \mathbf{x} \geq 0. \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s. t.} \quad & \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \mathbf{c} \geq 0 \\ & \mathbf{x} \geq 0. \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n, \text{rank}(\mathbf{A}) = m$.

(1) $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$

“ $\geq$ ”约束:直接两边同乘-1
“=” 约束

$$x_1 + x_2 = 1 \iff x_1 + x_2 \leq 1, \quad x_1 + x_2 \geq 1$$
$$\iff x_1 + x_2 \leq 1, \quad -x_1 - x_2 \leq -1.$$

(2) 如何引入人工约束? x_1, x_3 系数为正, 写在单纯形表中对应 z 行系数为负, 不符合最优性条件。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 - x_2 + x_3 \\ \text{s. t.} \quad & -2x_1 - 3x_2 + 5x_3 \leq -4 \\ & x_1 - 9x_2 + x_3 \leq -3 \\ & 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 \leq 8 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 - x_2 + x_3 \\ \text{s. t.} \quad & -2x_1 - 3x_2 + 5x_3 \leq -4 \\ & x_1 - 9x_2 + x_3 \leq -3 \\ & 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 \leq 8 \\ & x_1 + x_3 \leq M \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

基	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	解
z	-2	1	-1	0	0	0	0	0
x_4	-2	-3	5	1	0	0	0	-4
x_5	1	-9	1	0	1	0	0	-3
x_6	4	6	3	0	0	1	0	8
x_7	1	0	1	0	0	0	1	M

- 正常的进基变量取法: 选取 z 行具有最负系数的非基变量为进基变量, 这里是 x_1 .
- 特殊的离基变量取法: 选取人工约束中的松弛变量为离基变量, 这里是 x_7 .

对偶离基准则

离基变量 x_i 是取最负值的基变量. 多个时任选其一.

对偶进基准则

设 x_i 是离基变量, c_j 是非基变量 x_j 的目标行系数, a_{ij} 是 x_i 行中 x_j 的系数. 如果存在 $a_{ij} < 0$, 则进基变量选取为具有最小比 $\min \left\{ \left| \frac{c_j}{a_{ij}} \right| \mid x_j \text{ 非基}, a_{ij} < 0 \right\}$ 的非基变量. 多个时任选一.

可行性检验

如果所有的基变量都是非负的, 则可行性条件恢复, 算法结束.

无可行解检验

如果对所有的非基变量 x_j 有 $a_{ij} \geq 0$ 成立, 则原问题无可行解.

广义单纯形法 (3.2B-1)

后最优分析

广义单纯形法的线性规划标准型为

$$\max / \min \quad z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$\text{s. t.} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$$

影响可行性的变化

初始基解可以既非可行、又非最优.

对b和c都没有要求

- (1) 用对偶单纯形法恢复解的可行性;
- (2) 用原始单纯形法恢复解的最优性.

右端项发生变化

重新计算解列, 公式为 $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$, $z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$.
若可行性保持, 则重新计算z, 若可行性丧失, 则用对偶单纯形法恢复可行性 (3.3A-3)

增加新约束

- (1) 当前最优解满足新约束. 新约束是多余的.
- (2) 当前最优解不满足新约束. 使用对偶单纯形法恢复最优解的可行性. (3.3B-1)

依照 $\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c}^T$ 重新计算 z 行

目标函数系数的变化

- (1) 新的 z 行满足最优性条件. 最优解保持不变, 最优目标函数值可能变化.
- (2) 最优性条件不满足. 用原始单纯形法恢复解的最优性. (3.3C-3)

影响最优性的变化

增加新活动

增加一个新变量j, 有 a_j 和 c_j , 新的z行系数为 $\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j - c_j$, 约束列为 $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j$, 若最优性不满足, 用原始单纯形法恢复解的最优性。